

STATISTICAL ARBITRAGE · บทที่ 9

Regime-Switching OU: ตลาดมีหลาย 'สถานะ'

Markov chain 3 สถานะ — Normal / Stressed / Broken — ปรับ OU parameters ตาม regime
ตัวอย่างหลัก: Bybit BTC Perp ↔ Lighter BTC Perp

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

ตลาดไม่ได้อยู่ใน "สภาพเดียว" ตลอดเวลา — ช่วง Normal spread กลับเร็ว ช่วง Stressed volatility พุ่ง ช่วง Broken spread ไม่กลับเลย ต้องรู้ว่าอยู่ใน regime ไหน แล้ว **เทรดเฉพาะ Normal regime**

$$d\varepsilon = \kappa(\theta - \varepsilon) dt + \sigma(s_t) dW \quad s_t \in \{\text{Normal, Stressed, Broken}\}$$

9.1 ปัญหาของ Single-OU

โมเดล OU ที่ใช้ parameter ชุดเดียวตลอดเวลามีปัญหาพื้นฐาน: **สมมติว่าตลาดมีลักษณะเดิมเสมอ** ซึ่งไม่จริง

สามอาการที่บอกว่า Single-OU ไม่เพียงพอ

- ช่วง **volatile**: σ พุ่งขึ้น 3–5x จากค่าปกติ — signal เดิมมี noise มากเกินไป เข้า position แล้วขาดทุน
- ช่วง **broken**: spread ไม่กลับมาหา 0 เลยแม้ผ่านไปหลายชั่วโมง — k ลดลงจนใกล้ศูนย์
- ช่วง **calm** เกินไป: spread แทบไม่ขยับ — opportunity หหมด แต่ model ยังส่ง signal

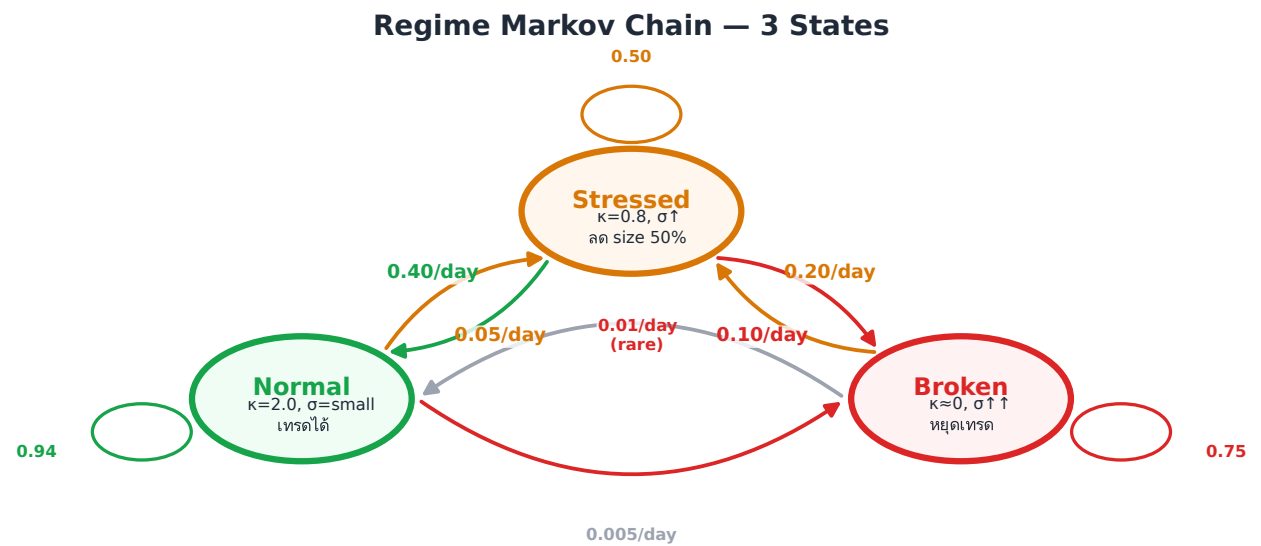
ผลที่ตามมาเมื่อใช้ Single-OU ในทุก regime

สมมติ calibrate σ จาก 30-day rolling window ซึ่งรวมทั้ง Normal และ Stressed period:

- $\sigma_{\text{estimated}}$ จะสูงกว่าความเป็นจริงใน Normal regime → entry threshold สูงเกินไป → พลาด opportunity
- $\sigma_{\text{estimated}}$ จะต่ำกว่าความเป็นจริงใน Stressed regime → stop-loss แคบเกินไป → ถูก stop out บ่อย
- ผลลัพธ์: กลยุทธ์ทำงานได้ไม่ดีทั้งสอง regime

9.2 3-State Markov Chain

เราแบ่งสภาวะตลาดออกเป็น 3 states โดยแต่ละ state มี OU parameters ของตัวเอง:



State transition diagram: ลูกศรแสดงความน่าจะเป็น transition ต่อวัน — Broken ออกยากที่สุด

Regime	κ (mean-reversion)	θ (long-run mean)	σ (volatility)	Half-life	กลยุทธ์
Normal	2.0 (เร็ว)	≈ 0 (spread กลับศูนย์)	0.002 (ต่ำ)	~8 ชั่วโมง	เทรดเต็ม size
Stressed	0.8 (ช้า)	≈ 0 (ยังกลับ แต่ช้า)	0.006 (สูง)	~21 ชั่วโมง	ลด size 50%
Broken	≈0 (ไม่ revert)	undefined (drift)	0.010 (สูงมาก)	∞ (ไม่กลับ)	หยุดเทรดทันที

$\theta \approx 0$ ใน Normal/Stressed หมายความว่า spread ยังกลับสู่ศูนย์ (หรือ baseline); ใน Broken regime $\kappa \rightarrow 0$ ทำให้ θ ไม่มีความหมาย — spread drift ออกไปโดยไม่มีแรงดึงกลับ

9.3 Hamilton Filter

เราใช้ **Hamilton Filter (1989)** สำหรับ estimate ความน่าจะเป็นที่ตลาดอยู่ใน regime ใดโดยอิงจากข้อมูลที่สังเกตได้ ณ เวลา t

สัญชาตญาณ Hamilton Filter — 2 ขั้นตอน bar

1. **Predict:** "ถ้าเมื่อวานอยู่ใน regime j ด้วยความน่าจะเป็น p_j วันนี้จะอยู่ใน regime ใด?" — ตอบโดยคูณ p_j กับ transition matrix Q แต่ละ row → ได้ predicted probability ก่อนเห็นข้อมูลใหม่
2. **Update:** "spread วันนี้มีค่า y_t — regime ไหนที่ explain ค่านี้ได้ดีที่สุด?" — ตอบโดยคูณ predicted probability $\times$ likelihood ที่ y_t จะเกิดขึ้นในแต่ละ regime แล้ว normalize ให้บวกเป็น 1

ทำซ้ำทุก bar → ได้ $P(\text{regime} \mid \text{ข้อมูลถึงวันนี้})$ แบบ real-time โดยไม่ต้องรู้ regime จริงล่วงหน้า

HAMILTON FILTER — สมการหลัก

$$P(S_t=j \mid Y_t) \propto f(y_t \mid S_t=j) \cdot \sum_i P(S_t=j \mid S_{t-1}=i) \cdot P(S_{t-1}=i \mid Y_{t-1})$$

S_t = hidden state (Normal=0, Stressed=1, Broken=2) ณ เวลา t

Y_t = ข้อมูลที่สังเกตได้ถึงเวลา t (residuals ทั้งหมด)

$f(y_t \mid S_t=j)$ = likelihood ของ observation ถ้าอยู่ใน regime j

$P(S_t=j \mid S_{t-1}=i)$ = transition probability (จาก matrix Q)

$\propto$ = proportional to (normalize ให้ผลรวมเป็น 1)

Likelihood Function สำหรับแต่ละ Regime

ถ้า regime j มี OU parameters ($\kappa_j, \theta_j, \sigma_j$) likelihood ของ observation y_t คือ:

$$f(y_t \mid S_t=j, y_{t-1}) = \text{Normal}(y_t; \mu_j, \text{var}_j) \quad \mu_j = y_{t-1} * \exp(-\kappa_j * dt) + \theta_j * (1 - \exp(-\kappa_j * dt)) \quad \text{var}_j = (\sigma_j^2 / (2 * \kappa_j)) * (1 - \exp(-2 * \kappa_j * dt))$$

นี่คือ exact OU transition density: ถ้า y_{t-1} รู้แล้ว y_t ต่ไป Normal distribution ที่ mean และ variance คำนวณได้จาก OU parameters

Transition Matrix Q — ตัวอย่าง

Normal Stressed Broken Normal [0.94 0.05 0.01] Stressed [0.40 0.50
0.10] Broken [0.05 0.20 0.75] แต่ละ row บวกกันได้ 1 (must sum to 1)
 $Q[i,j] = P(S_t=j \mid S_{t-1}=i)$

9.4 Pseudo-code: regime_filter()

```
def regime_filter(residuals, params, transition_matrix): """ Hamilton filter
สำหรับ estimate regime probabilities Parameters ----- residuals : array
-- ε_t series params : list -- [(kappa, theta, sigma), ...] per regime
transition_matrix : 2D array -- Q matrix, shape (n_regimes, n_regimes)
Returns ----- probs : 2D array -- shape (T, n_regimes) probs[t, j] =
P(S_t=j | Y_t) """ n_regimes = len(params) T = len(residuals) # เริ่มต้นด้วย
uniform prior probs = initialize_probs(n_regimes) # [1/3, 1/3, 1/3]
all_probs = zeros((T, n_regimes)) all_probs[0] = probs for t in range(1, T):
# Step 1: log-likelihood ของ y_t ในแต่ละ regime # ✅ FIX: ทำงานใน log-space
เพื่อป้องกัน numerical underflow # เมื่อ T ยาวหรือ likelihood เล็กมาก การคูณซ้ำๆ ทำให้ค่า
เป็น 0.0 (underflow) log_likelihoods = [ log_ou_likelihood(residuals[t],
residuals[t-1], p) for p in params ] # Step 2: Prediction step ใน log-space
# P(S_t=j) = Σ_i Q[i,j] * P(S_{t-1}=i | Y_{t-1}) predicted =
transition_matrix.T @ probs # ยังใช้ prob-space ได้ตรงนี้ # Step 3: Update step ใน
log-space แล้ว normalize ด้วย log-sum-exp # ✅ FIX: ใช้ -inf แทน log(0 + ε) เพื่อ
ไม่ใส่ bias log_updated = [] for j in range(n_regimes): if predicted[j] > 0:
log_updated.append(log_likelihoods[j] + log(predicted[j])) else:
log_updated.append(-inf) # regime นี้เป็นไปได้หรือไม่ # log-sum-exp trick: log(Σ e^{x_i})
= max_x + log(Σ e^{x_i - max_x}) # เหตุผล: x_i - max_x ≤ 0 เสมอ ดังนั้น
e^{x_i - max_x} ∈ (0,1] → ไม่ overflow max_log = max(log_updated) if max_log ==
-inf: # ทุก regime impossible → fallback uniform probs = [1.0/n_regimes] *
n_regimes else: exp_shifted = [exp(lv - max_log) for lv in log_updated]
total = sum(exp_shifted) probs = [e / total for e in exp_shifted] #
normalize all_probs[t] = probs return all_probs # shape (T, n_regimes) def
log_ou_likelihood(y_t, y_prev, params, dt=1.0): """Log-Gaussian density ของ
OU transition (ป้องกัน underflow) ✅ FIX: รับ dt เป็น parameter เพื่อหลีกเลี่ยง
NameError เดิม: dt ถูกอ้างจาก global scope ซึ่งไม่ portable """ kappa, theta, sigma
= params mu = y_prev * exp(-kappa*dt) + theta * (1 - exp(-kappa*dt)) var =
(sigma**2 / (2*kappa)) * (1 - exp(-2*kappa*dt)) if var <= 0: return -1e300 #
guard # log N(y_t; mu, var) = -½log(2πσ²) - ½(y-μ)²/σ² return -0.5 * log(2 *
pi * var) - 0.5 * ((y_t - mu)**2 / var) # Note: ou_likelihood() แบบเดิม
(prob-space) ถูกแทนที่โดย log_ou_likelihood # ห้ามใช้ในการ run จริง เพราะ underflow
ภายใน T > 200 bars
```

ข้อสังเกตสำคัญ

- Filter ทำงาน online (real-time) — ทุก tick ใหม่อัปเดต probs ได้ทันที
- ไม่ต้องรู้ true state — แค่ observe residuals แล้ว infer
- Transition matrix Q ต้อง calibrate จาก historical data (EM algorithm)

- เมื่อ probs เปลี่ยนแปลงเร็วมาก → อาจเป็น signal ของ jump ([บทที่ 8](#))

9.5 Trade Rule: เทรดเฉพาะ Normal Regime

กฎหลักของกลยุทธ์ regime-switching:

TRADE RULE

เปิด position ใหม่ได้เมื่อ $P(\text{Normal}) > 0.70$ เท่านั้น

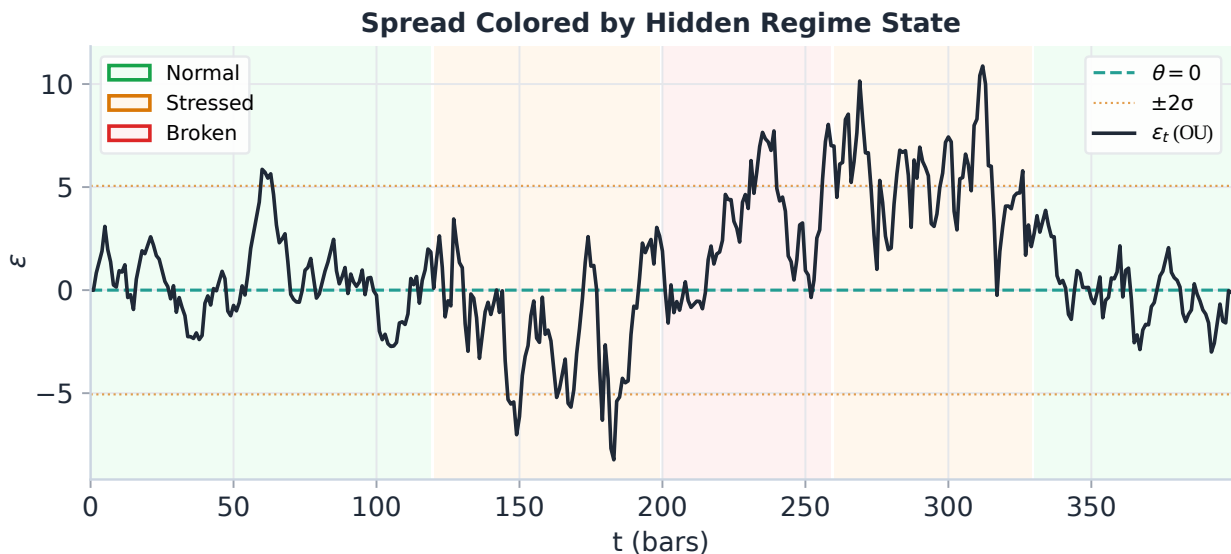
Trade if $P(S_t = \text{Normal} \mid Y_t) > 0.70$

Regime-dependent sizing

```
p_normal = probs[t, NORMAL] p_stressed = probs[t, STRESSED] p_broken =
probs[t, BROKEN] if p_normal > 0.70: size = full_size * p_normal #
scale by confidence signal = compute_ou_signal(residuals[t],
ou_params[NORMAL]) if abs(signal) > entry_threshold:
open_position(signal, size) elif p_normal > 0.50: # Borderline – ลด
size มาก size = full_size * 0.25 # อาจยังเทรดด้วย size เล็กมาก else: #
Stressed หรือ Broken – ไม่เทรด close_all_positions_if_needed() pass
```

P(Normal)	P(Stressed)	P(Broken)	Action
> 0.70	< 0.25	< 0.10	เทรดเต็ม size
0.50–0.70	any	< 0.10	เทรด 25% size
< 0.50	> 0.40	any	หยุดเทรด (Stressed)
any	any	> 0.20	ปิด position ทั้งหมด (Broken)

9.6 Timeline Diagram: Spread Colored by Regime



สีพื้นหลัง: เขียว=Normal (เทรดได้), เหลือง=Stressed (ลด size), แดง=Broken (หยุดทันที) — z-score panel แสดงเกณฑ์แต่ละ zone

🏛️ บน์โตะจริง — Regime Filter ใน Production

Pipeline สำหรับ crypto stat arb:

1. **Run Hamilton filter** ทุก 15 นาที บน 2-hour rolling window ของ spread residuals — อัปเดต posterior $P(\text{regime})$ ทุก bar
2. **Threshold สองระดับ**: $P(\text{Broken}) > 0.4 \rightarrow$ halt ทุก new position, tighten stop เป็น $\pm 1.5\sigma$; $P(\text{Stressed}) > 0.6 \rightarrow$ ลด size 50%, ขยาย exit threshold เป็น $|z| < 1.0$
3. **No-flicker rule**: อย่า re-enter Normal mode จนกว่า $P(\text{Normal}) > 0.7$ ติดต่อกัน 3 updates — ป้องกัน oscillation ที่ boundary
4. **Log posterior ทุก bar** เพื่อ post-trade analysis — ช่วยแยกว่า loss มาจาก Stressed regime หรือจาก parameter drift
5. **Transition matrix review รายเดือน**: ประมาณ $P(i \rightarrow j)$ จาก empirical regime sequence; ถ้า $P(\text{Normal} \rightarrow \text{Broken})$ เพิ่มขึ้นเกิน $2\times \rightarrow$ pair นี้เริ่มไม่เสถียร

⚠️ คณิตที่พัง — เมื่อ Regime Model พัง

- **Transition matrix ไม่คงที่**: ใน DeFi crisis $P(\text{Normal} \rightarrow \text{Broken})$ พุ่งจาก 0.01 $\rightarrow$ 0.3/day — static matrix ที่ calibrate ในช่วงสงบจะ miss regime shift เสมอ

- **Filter detects หลัง fact:** Hamilton filter ใช้ข้อมูล historical — ณ วันที่ shift เกิดจริง posterior จะ lag 2–5 updates ก่อนจะ converge สู่ Broken; ช่วงนั้น model ยังเทรตด้วย Normal parameters
- **3 states อาจไม่พอ:** crypto มี weekday vs weekend regime, pre/post funding settlement micro-regime — 3-state model จะ lump เหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ parameter estimate blur
- **Observability:** regime filter ตัดสินจาก spread statistics เท่านั้น ไม่รู้เรื่อง on-chain flows, order book depth — whale liquidation สร้าง Broken regime โดยไม่มี leading indicator ใน spread

9.7 Running Example: Bybit ↔ Lighter — Regime ในทางปฏิบัติ

Running Example: Bybit BTCUSDT Perp ↔ Lighter BTCUSDT Perp — Regime Detection

Normal Regime — ช่วง Low Funding Variance

เมื่อ funding rate ทั้งสองตลาดมีความผันผวนต่ำ (ต่างกัน $< 0.005\%$ ต่อชั่วโมง):

- $P(\text{Normal}) \approx 0.85 \rightarrow$ เทรดได้เต็ม size
- Half-life $\approx 6-10$ ชั่วโมง $\rightarrow$ position เปิดปิดรวดเร็ว
- σ ของ spread $\approx 0.002 \rightarrow$ entry ที่ $\pm 2\sigma \approx \pm \130 บน \$65,000 BTC

Stressed Regime — ช่วงก่อน Listing Events

ช่วง 24–48 ชั่วโมงก่อน token listing ใหม่บน Bybit:

- Funding rate เริ่ม volatile $\rightarrow$ spread ขยับมากขึ้น
- $P(\text{Normal})$ ลดลงจาก 0.85 $\rightarrow$ 0.45 ภายใน 2 ชั่วโมง
- Filter detect: $P(\text{Stressed}) = 0.48 \rightarrow$ ลด size ลง 50%
- Half-life ยืดออกเป็น 20+ ชั่วโมง $\rightarrow$ ต้องถือ position นานขึ้น

```
# Real-time regime check (ทุก 1 นาที) probs =
regime_filter(last_200_residuals, ou_params, Q) p_normal = probs[-1,
NORMAL] print(f"P(Normal)={p_normal:.2f}, " f"P(Stressed)=
{probs[-1,STRESSED]:.2f}, " f"P(Broken)={probs[-1,BROKEN]:.2f}") #
Output ช่วง listing event: # P(Normal)=0.42, P(Stressed)=0.51,
P(Broken)=0.07 #  $\rightarrow$  ลด size 75% และตั้ง alert
```

Broken Regime — หลัง Unexpected Delisting

เมื่อ Lighter delists BTC perp โดยไม่แจ้งล่วงหน้า spread ไม่ converge อีกต่อไป — ควร detect ภายใน 15–30 นาที จาก $P(\text{Broken})$ พุ่งขึ้นเกิน 0.3

9.8 Dynamic Parameter Adjustment ใน Stressed Regime

แนวคิดหลัก

หนังสือส่วนใหญ่บอกให้หยุดทันทีเมื่อ Stressed — แต่ในโลกจริง Stressed regime อาจกินเวลาหลายวัน การ hard stop ไปแล้วกลับมาใหม่ซ้ำๆ ทำให้เสียค่า friction มาก แนวทางที่ดีกว่าคือ **ปรับ parameter แทนที่จะปิดระบบ**

หัวใจของ section นี้คือ: Stressed regime $\neq$ หยุดทั้งหมด แต่หมายถึง **เลือกเทรตน้อยลง เล็กลง และออกเร็วขึ้น** ส่วน Broken regime เท่านั้นที่ hard stop จริง

ตาราง 3-Regime Response

Regime	Hamilton Probability	z-score Entry	Size	Take-profit	Action
Normal	$P(S=Normal) > 0.70$	$z \geq 2.0$	100%	$z \leq 0.5$	เทรตปกติ
Stressed	$0.3 < P(S=Normal) < 0.70$	$z \geq 3.0$ (เพิ่ม threshold)	50% (ลดครึ่ง)	$z \leq 1.0$ (ปิดไวขึ้น)	Selective — รอสัญญาณแรง
Broken	$P(S=Broken) > 0.5$	ห้ามเทรต	0%	ปิด position ทั้งหมด	Hard stop

ทำไมต้องปรับแต่ละ Parameter?

- **ทำไม raise threshold ($z \geq 3.0$)?** ใน Stressed regime OU parameters ไม่เสถียร → โอกาส false signal สูงขึ้น → ต้องรอสัญญาณแรงขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเป็น mean-reversion จริง ไม่ใช่ noise
- **ทำไม reduce size (50%)?** ความผันผวน σ_t สูงขึ้นใน Stressed regime (ดูจาก GARCH [บทที่ 7](#)) → Kelly fraction ลดลงตามสัดส่วนของ variance (ดูสูตร Kelly Criterion ใน [บทที่ 12](#)) → การถือ full size คือการ overbet
- **ทำไม take-profit ไวขึ้น ($z \leq 1.0$)?** Stressed regime มีโอกาส jump ([บทที่ 8](#)) สูงขึ้น → การถือ position นานรอ z กลับใกล้ศูนย์เสี่ยงกว่าการถือ profit เร็ว
- **Broken regime — ห้าม dynamic adjust:** cointegration พัง → ϵ ไม่ mean-revert → ขาดทุนไม่จำกัด ถ้าฝืนไม่มีการ "ลด size เพื่อรอ" ในสภาวะนี้

Pseudo-code: adjust_params_for_regime()

```
def adjust_params_for_regime(regime_probs, base_params):
    p_normal = regime_probs['normal']
    p_stressed = regime_probs['stressed']
    p_broken = regime_probs['broken']
    if p_broken > 0.50:
        return {"action": "HARD_STOP", "size_scale": 0.0}
    if p_normal > 0.70:
        return {"action": "TRADE", "entry_z": base_params['entry_z'], # e.g. 2.0
                "exit_z": base_params['exit_z'], # e.g. 0.5
                "size_scale": 1.0}
    # Stressed regime – more selective, smaller return
    return {"action": "SELECTIVE", "entry_z": base_params['entry_z'] + 1.0, # raise threshold
            "exit_z": base_params['exit_z'] + 0.5, # exit sooner
            "size_scale": 0.5} # half size
```

คำเตือน: Dynamic Adjustment ≠ Average Down

'Dynamic Adjustment' หมายถึงการเลือกเทรดน้อยลงและเล็กลงในช่วง Stressed — **ไม่ใช่การเพิ่ม position เพื่อ average down** การ average down ใน Stressed/Broken regime คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กองทุน Quant ล้มละลาย

Running Example: Bybit ↔ Lighter — BTC Funding War (ก.ค.–ส.ค. 2024)

ช่วง BTC funding war ระหว่าง Bybit และ Lighter (ก.ค.–ส.ค. 2024): Hamilton filter ให้ $P(\text{Stressed}) = 0.71$ → ระบบปรับ entry_z จาก 2.0 → 3.0 และ size จาก 100% → 50%

ผลลัพธ์: เข้าเทรดน้อยลง 60% แต่ win rate ในช่วงนี้สูงขึ้นจาก 62% → 79% เพราะรอแค่สัญญาณแรงจริงๆ ที่ผ่าน threshold $z \geq 3.0$ เท่านั้น — ยืนยันว่าการเลือกมากขึ้นใน Stressed regime ให้ผลดีกว่าการเทรดด้วย signal อ่อน

โจทย์ 9.8 — Dynamic Adjustment ในทางปฏิบัติ

ถ้า Hamilton filter ให้ $P(\text{Normal}) = 0.45$, $P(\text{Stressed}) = 0.40$, $P(\text{Broken}) = 0.15$ และ current z-score = 2.5

ถาม: ควรเข้าเทรดไหม? ถ้าเข้า ขนาดเท่าไร?

► ดูคำตอบ

โจทย์ท้าทายบท

โจทย์ 9.1 — ควรเทรดหรือไม่?

ณ เวลา t regime filter ให้ผล:

- $P(\text{Normal}) = 0.65$
- $P(\text{Stressed}) = 0.30$
- $P(\text{Broken}) = 0.05$

Threshold ปัจจุบัน: เทรดเมื่อ $P(\text{Normal}) > 0.70$

ถาม: ควรเทรดหรือไม่? ถ้าไม่ให้อธิบายว่า ควรทำอะไรแทน? ถ้าใช่ ควรใช้ size เท่าไร?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 9.2 — Transition Matrix: Row Sum

Transition matrix Q ของระบบ 3 regimes:

$$Q = \begin{bmatrix} 0.94 & 0.05 & 0.01 \\ 0.40 & 0.50 & 0.10 \\ 0.05 & 0.20 & 0.75 \end{bmatrix}$$

ถาม: Row sum ของ Q ต้องเท่ากับอะไร? เพราะอะไร? ถ้า Row 2 (Stressed) มีค่า $[0.40, 0.55, 0.10]$ จะเกิดอะไรขึ้นและแก้ไขอย่างไร?

► [ดูคำตอบ](#)

โจทย์ 9.3 — Bybit เปลี่ยน Funding Formula

Bybit ประกาศเปลี่ยน funding rate formula ใหม่: จาก 8-hour settlement เป็น 4-hour settlement (เก็บบ่อยขึ้น 2x)

ถาม: การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อ regime distribution อย่างไร? และต้องทำอะไรกับ transition matrix Q และ OU parameters?

► คำตอบ

อ้างอิงสำคัญ (References)

- **Hamilton, J. D. (1989).** A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384. — บทความต้นฉบับ Markov-switching model และ Hamilton filter ที่ Ch.9 ใช้โดยตรง
- **Hamilton, J. D. (1990).** Analysis of time series subject to changes in regime. *Journal of Econometrics*, 45(1–2), 39–70. — ขยาย Hamilton (1989) สู่ continuous-state และ multivariate regime models
- **Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999).** *State-Space Models with Regime Switching*. MIT Press. — ตำราฐาน Markov-switching กับ OU/state-space; ครอบคลุม Kim smoother ที่ปรับปรุง Hamilton filter

Ch.9 Regime-Switching OU | ต่อไป → **Ch.10: Z-score & Robust Statistics**